דף עבודה בכיתה · שבוע 2

Kepler-62f בשלוש משימות

θ הוא אחוז המים על פני Kepler-62f, ובדף הזה יש לו שישה ערכים אפשריים, מ-0 עד 1. הדף הוא יומן המשימה: הוא עובר בין שלושה זוגות, וכל זוג יוצא למשימה אחת במשחק, ומעדכן את ההערכה שקיבל מהזוג שלפניו.

השלימו משימה אחת, חשבו את ה-posterior והעבירו לזוג הבא, שיבצע משימה נוספת.

משימה I

שמות הזוג: _____

במשימה הזו חזרו גשושיות: מים _____ יבשה _____

	$\theta = 1$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0$
prior $P(\theta)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
likelihood $P(y \mid \theta)$						
posterior $P(\theta \mid y)$						

Evidence
מקדם נורמליזציה

$\Sigma\ P(\theta)\cdot P(y \mid \theta)$

העתיקו את ה-posterior לשורת ה-prior של משימה II, והעבירו את הדף לזוג הבא.

משימה II

שמות הזוג: _____

במשימה הזו חזרו גשושיות: מים _____ יבשה _____

	$\theta = 1$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0$
prior $P(\theta)$						
likelihood $P(y \mid \theta)$						
posterior $P(\theta \mid y)$						

Evidence
מקדם נורמליזציה

$\Sigma\ P(\theta)\cdot P(y \mid \theta)$

העתיקו את ה-posterior לשורת ה-prior של משימה III, והעבירו את הדף לזוג הבא.

משימה III

שמות הזוג: _____

במשימה הזו חזרו גשושיות: מים _____ יבשה _____

	$\theta = 1$	$\theta = 0.8$	$\theta = 0.6$	$\theta = 0.4$	$\theta = 0.2$	$\theta = 0$
prior $P(\theta)$						
likelihood $P(y \mid \theta)$						
posterior $P(\theta \mid y)$						

Evidence
מקדם נורמליזציה

$\Sigma\ P(\theta)\cdot P(y \mid \theta)$

דווחו את התוצאות בעמוד הבא.

Results

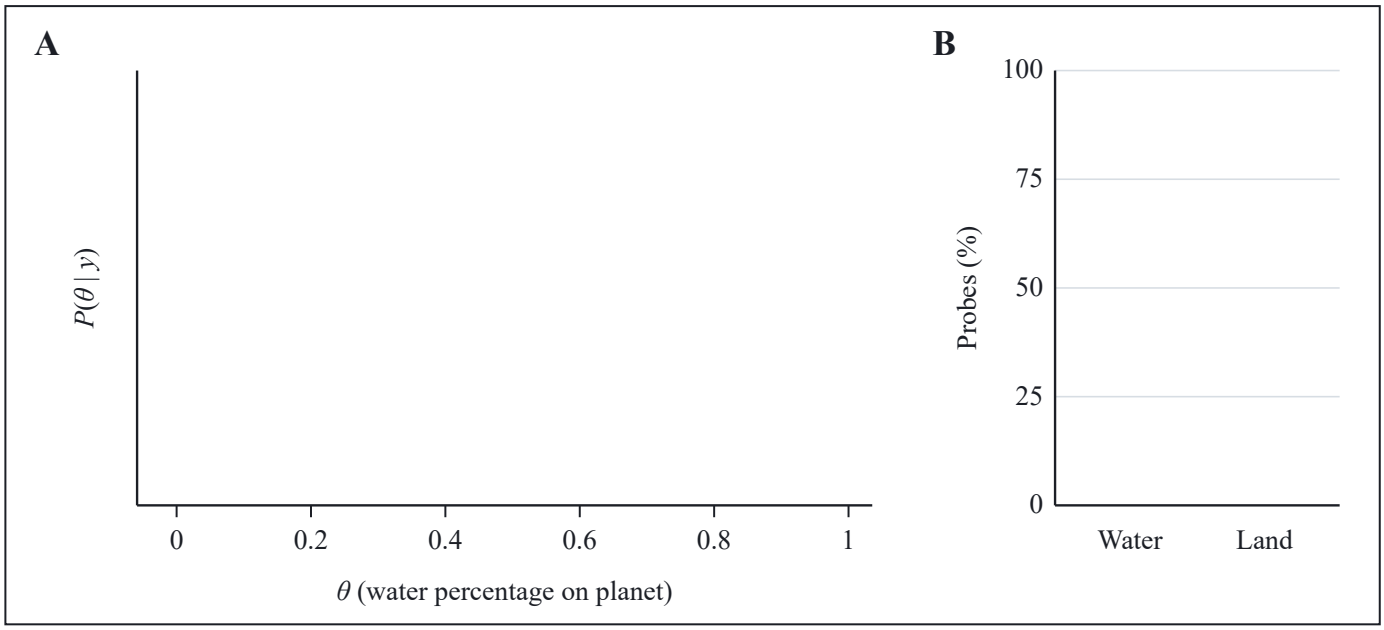


Figure 1. Statistical inference results for the percentage of water on Kepler-62f, including (**A**) the posterior distribution of θ, the proportion of the planet's surface covered by water, derived from three successive probe missions, and (**B**) the percentage of probes that landed on water and on land across all three missions.